웹 개발자 부트캠프 과정

SeSAC x CODINGOn

ref & useRef

HTML에서 요소 선택

- id 지정 후 요소 호출

```
<div id="id1"> 내용 </div>
```

React에서 요소 선택

-> React 컴포넌트가 아닌 **HTML Element에 직접 접근**해야 한다면..?

- 1) id 지정

```
<div id="id1"> 내용 </div>
```

- 2) ref 지정

React에서 요소 선택

-> React 컴포넌트가 아닌 **HTML Element에 직접 접근**해야 한다면..?

- 1번 방법) id 지정
  - 같은 컴포넌트를 반복해서 사용하면 **id가 중복**되는 문제
  - => 고유한 id가 되지 않음.

반면에 **ref** 는 **컴포넌트 내부에서만** 작동!!

ref 란?

- Reference
- 전역적으로 작동하지 않고 컴포넌트 내부에서 선언 및 사용
- 동일한 컴포넌트를 반복해 사용해도 각 컴포넌트 내부에서만 동작
  - 따라서 중복되지 않음!
- DOM을 직접적으로 건드려야 할 때 사용
  - 특정 input에 focus 주기, 스크롤 박스 조작 등

주의! Class 형 컴포넌트에서만 기본 기능으로 제공함

ref prop

- HTML 요소의 레퍼런스를 ref prop에 저장

```
<element ref={myRef}></element>
```

Ref 사용하기

Part1. 함수형 컴포넌트

useRef()

함수형 컴포넌트에서는 useRef()를 이용하여 DOM 요소에 직접 접근한다!

```
// 1. ref 객체 만들기
const myRef = useRef();

// 2. 선택하고 싶은 DOM 에 ref 값으로 설정
<element ref={myRef}></element>

// 3. useRef()로 만든 객체 안의 current가 실제 요소를 가르킴
myRef.current;
```

useRef() 의 용도

1. DOM 요소에 접근

ex. 버튼 클릭시 input 요소에 포커스 주기

=> **input 요소**에 **직접 접근** 필요!

document.querySelector()와 비슷!!

```react/1.1.1.
```

useRef() 의 용도

2. 로컬변수로 사용

로컬변수 = 랜더링되어도 값이 그대로 유지

=> ref 안의 변경되어도 컴포넌트는 랜더링되지 않음!!!

```
import { useRef } from 'react';

const RefSample2 = () => {
  const idRef = useRef(1);

  const plusIdRef = () => {
    idRef.current += 1;
    console.log(idRef.current);
  };

  return (
    <div>
      <h1>Ref Sample</h1>
      <h2>{idRef.current}</h2>
      <button onClick={plusIdRef}>PLUS Ref</button>
    </div>
  );
};

export default RefSample2;
```

Ref 사용하기

Part2. 클래스형 컴포넌트

~~참고용으로만 알아두자..!~~

클래스형 컴포넌트에서 ref 사용 방법

1. 콜백 함수

```
<input ref={ (ref) => { this.input = ref } />
```

- 사용하고자 하는 DOM 요소에 ref 라는 콜백 함수 작성 및 props로 전달
- ref 를 컴포넌트의 멤버 변수로 설정하는데, 이때 ref는 원하는 대로 사용 가능
  - this.input을 this.orange 라고 사용해도 무관

클래스형 컴포넌트에서 ref 사용 방법

1. 콜백 함수

```
import React from 'react';

class RefSample3 extends React.Component {
  handleFocus = () => {
    this.myInput.focus();
  };

  render() {
    return (
      <>
        <p>(클래스형 컴포넌트) 버튼 클릭시 input에 focus 처리</p>
        {/* 만들어진 변수 myInput 해당 요소의 ref prop로 넣어주면 ref 설정 완료 */}
        <input
          ref={(ref) => {
            this.myInput = ref;
          }}
        />
        <button onClick={this.handleFocus}>focus</button>
      </>
    );
  }
}

export default RefSample3;
```

클래스형 컴포넌트에서 ref 사용 방법

2. 내장 함수 createRef

```
input = React.createRef();
```

- React.createRef 함수를 이용해 컴포넌트 내부에서 변수에 ref 요소를 담아준다.
- 이때 만든 input요소는 실제 DOM 요소의 prop 에 연결해야 한다.
- 사용할 때는 this.input.current 를 이용한다.

클래스형 컴포넌트에서 ref 사용 방법

2. 내장 함수 createRef()

```
import React from 'react';

class RefSample4 extends React.Component {
  // createRef를 사용해 만들 때는 컴포넌트 내부에서 변수에 React.createRef()를 담아주어야 함
  myInput = React.createRef();

  handleFocus = () => {
    // ref를 설정한 DOM에 접근하기 위해서는 this.myInput.current 이용
    this.myInput.current.focus();
  };

  render() {
    return (
      <>
        <p>(클래스형 컴포넌트) 버튼 클릭시 input에 focus 처리</p>
        {/* 만들어진 변수 myInput 해당 요소의 ref prop로 넣어주면 ref 설정 완료 */}
        <input ref={this.myInput} />
        <button onClick={this.handleFocus}>focus</button>
      </>
    );
  }
}

export default RefSample4;
```

실습. ref 실습

- **[코딩온] React 실습** 강의 클릭
  - ➡ **[ref 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[1번 문제]** 진행

Life Cycle

라이프 사이클 이란?

- 라이프사이클 (LifeCycle)
- 수명 주기
- 모든 React Component 에 존재하는 것

두산백과

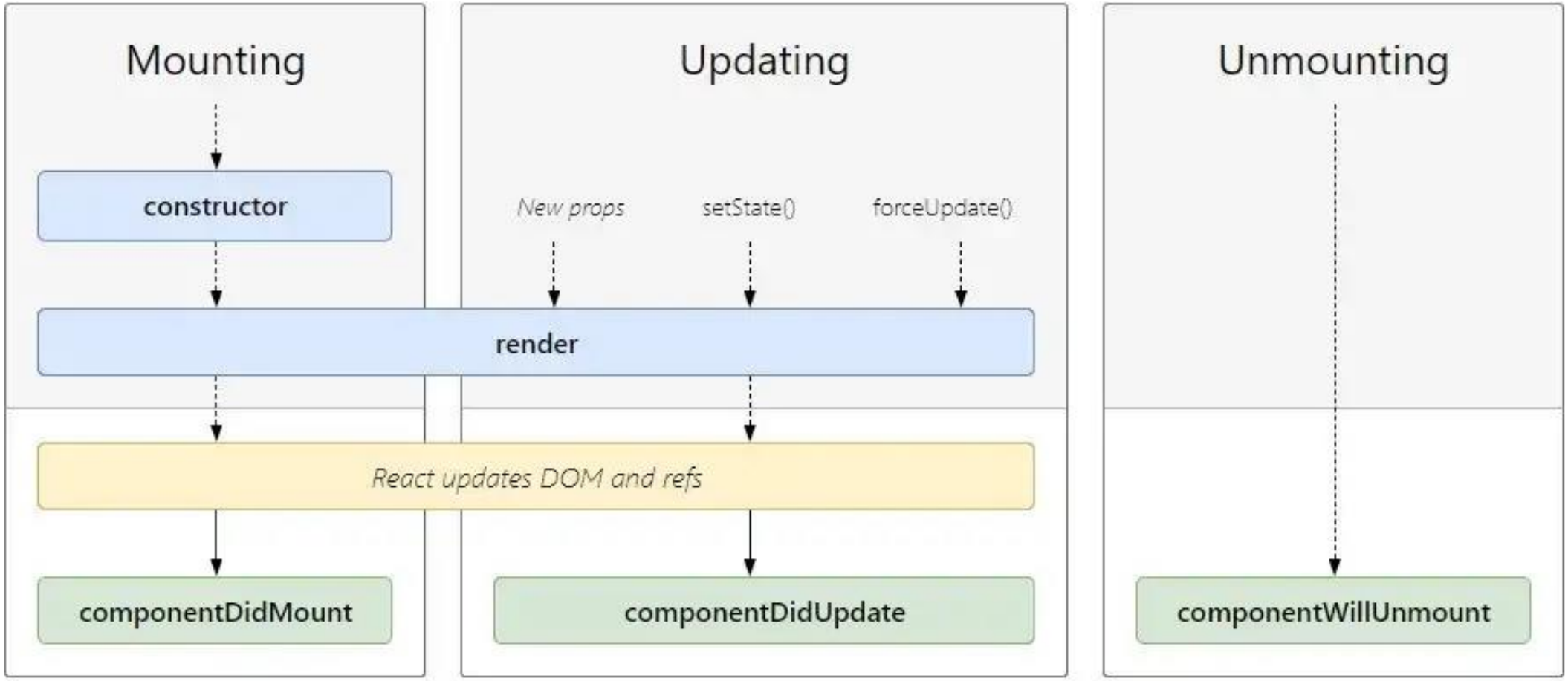
생애 주기

[life cycle , 生涯週期]

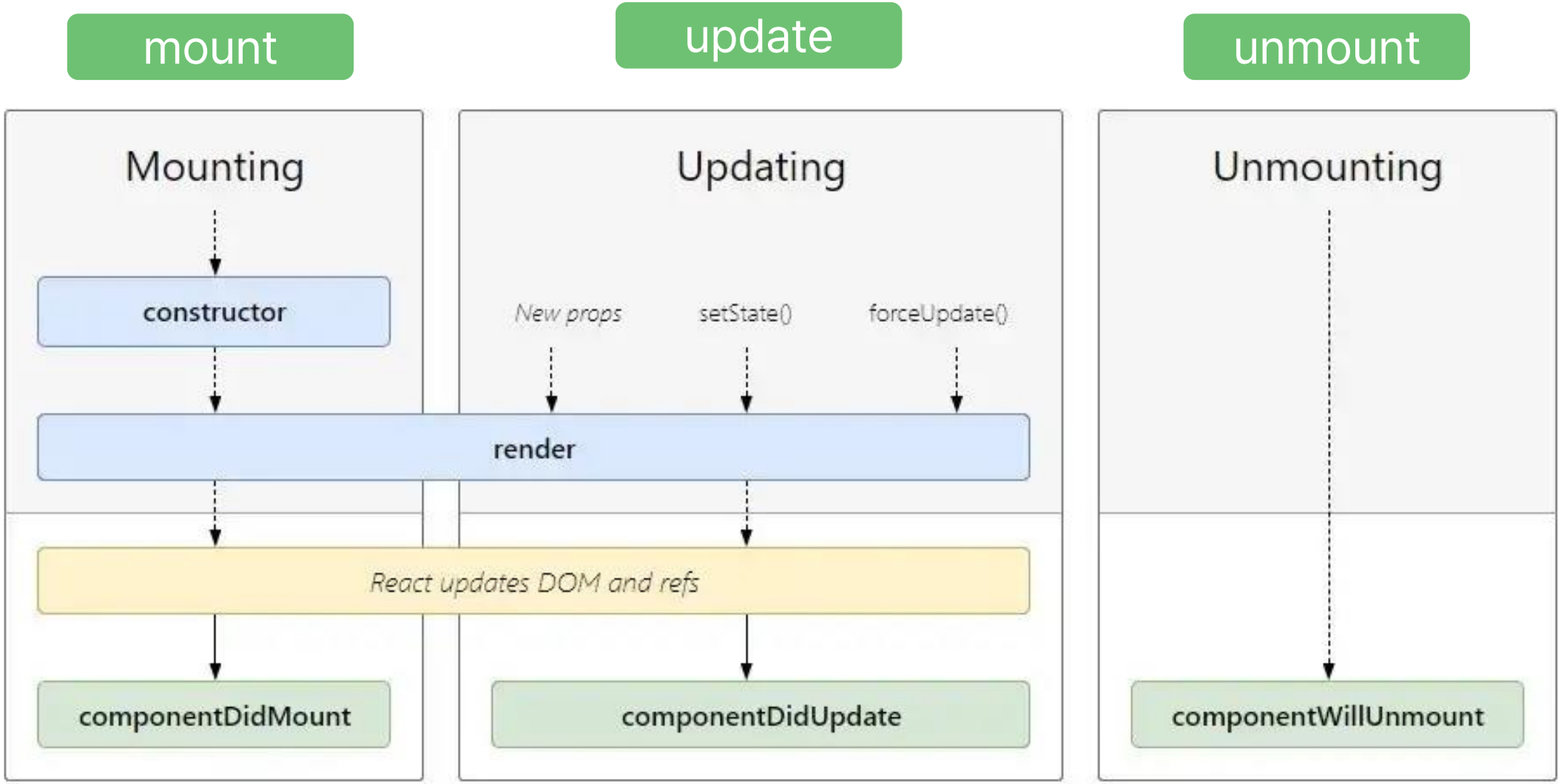
요약 사람의 생애를 개인이나 가족의 생활에서 발생하는 커다란 변화를 기준으로 하여 일정한 단계로 구분한 과정.

라이프 사이클

생성될 때 업데이트 할 때 제거 할 때



라이프 사이클


mount
update
unmount
Mounting
Updating
Unmounting
constructor
New props
setState()
forceUpdate()
render
React updates DOM and refs
componentDidMount
componentDidUpdate
componentWillUnmount

라이프사이클 용어 정리

- Mount
  - DOM이 생성되고 웹 브라우저 상에 나타남
- Update
  - props or state 바뀌었을 때 업데이트함
- Unmount
  - 컴포넌트가 화면에서 사라질(제거될) 때

Life Cycle 이해하기

Part1. 함수형 컴포넌트

useEffect()

- 함수형 컴포넌트에서는 useEffect()를 사용해 Mount, Update, Unmount 시 특정 작업을 처리

```
useEffect(effect, deps);
// effect: 랜더링 이후 실행할 함수 (Mount, Update)
//    - effect 함수에서 함수를 return시 반환하는 함수가 컴포넌트 Unmount 될 때 실행됨
// deps: 배열 값이 변하면 effect 함수 실행
//    - 생략: Mount & Update 시 동작
//    - []: 빈배열 -> Mount 시에만 동작
//    - [data]: 배열 안의 data 값이 Update 시 동작
```

useEffect()

```
// 컴포넌트 Mount or Update 될 때 동작
useEffect(() => {});


// 컴포넌트 Mount 될 때 동작
useEffect(() => {}, []);


// data 값이 Update 될 때 동작
const [data, setData] = useState();
useEffect(() => {}, [data]);
```

useEffect()

```react/react.md
import { useState, useEffect } from 'react';

const MyComponent = (props) => {
  const { number } = props;
  const [text, setText] = useState('');

  useEffect(() => {
    // Mount 시점에 실행
    console.log('Functional Component | ⭕ mount!');

    // Unmount 시점에 실행
    return () => {
      console.log('Functional Component | ❌ unmount');
    };
  }, []);

  // Mount & Update 시점에 실행
  useEffect(() => {
    console.log('Functional Component | ✅ update!');
  });

  // text가 바뀔 때만 실행
  useEffect(() => {
    console.log('Functional Component | ✅ text update!');
  }, [text]);

  return (
    <>
      <p>MyComponent {number}</p>
      <input
        type="text"
        value={text}
        onChange={(e) => setText(e.target.value)}
      />
    </>
  );
};
```

```react/react.md
const LifeCycleFunc = () => {
  const [number, setNumber] = useState(0);
  const [visible, setVisible] = useState(true);

  const changeNumberState = () => {
    setNumber(number + 1);
  };

  const changeVisibleState = () => {
    setVisible(!visible);
  };

  return (
    <>
      <button onClick={changeNumberState}>PLUS</button>
      <button onClick={changeVisibleState}>ON/OFF</button>
      {visible && <MyComponent number={number} />}
    </>
  );
};

export default LifeCycleFunc;
```

Life Cycle 이해하기

Part2. 클래스형 컴포넌트

~~참고용으로만 알아두자..!~~

마운트(mount)

마운트 될 때 호출되는 메서드

- constructor
- render
- getDerivedStateFromProps
- componentDidMount

업데이트(update)

업데이트 될 때 호출되는 메서드

- getDerrivedStateFromProps
- shouldComponentUpdate
- componentDidUpdate

언마운트(unmount)

- comopnentWillUnmount

라이프 사이클

- 앞에 소개한 모든 메서드를 완벽히 알아야 하는 것은 아님
  - ~~심지어 이제는 클래스형 컴포넌트를 사용하지 않음..~~
- 실제로 공식 문서에서도 자주 사용되는 메서드와 자주 사용하지 않는 메서드를 구분하고 있음
- 자주 사용하는 메서드
  - componentDidMount
  - componentDidUpdate
  - componentWillUnmount

https://ko.reactjs.org/docs/react-component.html#commonly-used-lifecycle-methods

라이프 사이클

```react/react.js
import React from 'react';

class MyComponent extends React.Component {
  componentDidMount() {
    console.log('Class Component | ⭕ mount!');
  }

  componentDidUpdate() {
    console.log('Class Component | ✅ update!');
  }

  componentWillUnmount() {
    console.log('Class Component | ❌ unmount!');
  }

  render() {
    return <h1>MyComponent {this.props.number}</h1>;
  }
}
```

```react/react.js
class LifeCycleClass extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      number: 0,
      visible: true,
    };
  }

  changeNumberState = () => this.setState({ number: this.state.number + 1 });
  changeVisibleState = () => this.setState({ visible: !this.state.visible });

  render() {
    return (
      <>
        <button onClick={this.changeNumberState}>PLUS</button>
        <button onClick={this.changeVisibleState}>ON/OFF</button>
        {this.state.visible && <MyComponent number={this.state.number} />}
      </>
    );
  }
}

export default LifeCycleClass;
```

실습. Life cycle 실습

- **[코딩온] React 실습** 강의 클릭
  - ➡ **[life cycle 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[1~2번 문제]** 진행